

ДОМАШНЯЯ РАБОТА · УРОК 03

Стратегия внедрения AI-рекомендаций

Контракт · AI-риски · Roadmap PoC → MVP → Production

Управленческое резюме

Фраза «хотим как у Ozon» заменяется измеримой гипотезой. PoC предлагается выполнить по T&M; with a cap: ограничить бюджет, но оставить свободу исследования данных. Основную разработку — по гибридной модели: фиксировать проверяемые результаты и оплачивать изменения через управляемый backlog/Change Request.

POC	MVP	PRODUCTION
6 недель техническая выполнимость	10-12 недель ценность на пользователях	8-12 недель масштаб и эксплуатация

Принцип доказательности

Все пороги — предложения для согласования. До подписания контракта их подтверждают интервью, data profiling, power analysis A/B-теста и нагрузочная модель. Матрица приоритизирует риски; количественный реестр связывает их с целями и показателями.

1 · Вопросы для снятия неопределённости

01	Бизнес-цель Какой KPI главный: выручка на сессию, конверсия, средний чек, CTR, повторные покупки или маржинальность? Каковы baseline и минимально значимый эффект?
02	Поверхность и аудитория Где показываем рекомендации; кому; какой регион, бренд и доля каталога входят в scope?
03	Измерение эффекта Какие правила/модели уже работают, как рандомизируем трафик и сколько длится сезонный цикл?
04	Данные и право Какие user/item ID, события, остатки, цены, согласия и сроки хранения доступны и законны для профилирования?
05	NFR и интеграции Какие API, p95 latency, RPS, доступность, freshness, облако/on-prem, бюджет и fallback обязательны?
06	Ограничения Какие категории, бренды, возрастные товары, fairness/diversity и нежелательные сочетания запрещены?
07	Управление Кто владеет продуктом, данными, ИБ и Legal/DPO; кто утверждает GO/NO-GO и Change Request?

2 · Контрактная стратегия

Этап	Модель	Почему	Защита заказчика	Защита интегратора
PoC 6 недель	T&M; with a cap	Неизвестны качество данных, достижимый uplift и интеграционная сложность.	Лимит бюджета; timebox; weekly burn; право STOP.	Гипотеза меняется без скрытого бесплатного scope.
MVP + основная разработка	Гибрид	После PoC часть результата стабильна, но эксперименты остаются.	FP для stage gates; capped change budget; прозрачная приёмка.	Изменения данных/правил/API проходят CR и оплачиваются.

Условия коммерческого контроля

Baseline score, допущения и зависимости входят в приложение к договору. Еженедельно фиксируются burn, результат эксперимента и forecast. GO/PIVOT/STOP принимается по DoD. Резерв изменений 15-20% — рабочее допущение, уточняемое после PoC.

Черновик Change Request

CR ID / инициатор	уникальный номер, дата, владелец
Причина	новое требование, данные, регуляторное/технологическое ограничение
Изменение	score, KPI, данные, модель, API, NFR
Влияние	стоимость, срок, архитектура, ИБ, эксплуатация, риски
Варианты	отклонить / backlog / заменить score / change budget
Решение	новая baseline-версия и критерии приёмки
Согласование	заказчик, интегратор, Product; при необходимости ИБ/Legal/DPO

3 · Матрица AI-рисков

Р и I: 1 — очень низко, 5 — очень высоко. S=P×I: 1-5 низкий, 6-10 средний, 11-15 высокий, 16-25 критический. Остаток — оценка после мер.

ID	Риск	P	I	S	Владелец	Меры	Триггер	Ост.
R1	Качество/смещение данных	4	5	20	Data Owner	data contract; profiling; quarantine	ID<90% / SKU attrs<95%	10
R2	Offline ≠ business uplift	4	4	16	Product	baseline; A/B; power; guardrails	uplift<MDE	8
R3	Drift и сезонность	4	4	16	ML Lead	time split; monitor; retrain	PSI>0,2 / KPI −5%	8
R4	Остатки/цены устарели	3	5	15	Integration	freshness SLO; pre-filter	invalid>0,5%	5
R5	Cold start	4	3	12	ML Lead	content/popularity fallback	cold-start>20%	6
R6	Feedback loop / bias	3	4	12	Product+ML	diversity; exploration; audit	segment gap	6
R7	Consent / profiling	3	5	15	Legal/DPO	DPIA; minimization; deletion	нет lawful basis	5
R8	Latency / scale	3	4	12	Architect/SRE	load test; cache; timeout	p95>150 ms	6
R9	Forbidden suggestions	2	5	10	Safety	policy engine; tests; kill switch	policy breach	5

Методическая оговорка

Цветная матрица — triage. Для бюджета и срока риск описывается диапазоном влияния на целевой показатель и моделируется сценариями до/после меры; точность результата не должна превышать качество исходных допущений.

4 · Roadmap PoC → MVP → Production

01	PoC · 6 недель Проверить техническую выполнимость Результат: Data audit; baseline; 2-3 модели; offline evaluation; demo DoD: ID coverage ≥90%; SKU attrs ≥95%; legal/ИБ gate; NDCG@10 +10% к baseline; invalid <0,5%; GO/PIVOT/STOP
02	MVP · 10-12 недель Проверить ценность на пользователях Результат: 1 surface; API; pipeline; A/B 5-10%; monitoring; fallback DoD: A/B: рабочий порог CTR +3%; guardrails не хуже 1%; p95 ≤150 ms; ≥99,5%; rollback испытан
03	Production · 8-12 недель Масштабировать и управлять Результат: HA; retrain/deploy; drift+cost monitoring; runbooks; on-call DoD: 1,5× peak; p95 ≤100 ms/NFR; ≥99,9%; RTO/RPO; canary+rollback; 30 стабильных дней; TCO

Решения между этапами

Gate	Решение	Обязательные участники
PoC → MVP	GO / PIVOT / STOP по данным, offline quality, рискам и экономике эксперимента	Product, Architect, Data, ИБ, Legal/DPO, Finance
MVP → Prod	Масштабировать только при подтверждённом online uplift и выполненных NFR/guardrails	Заказчик, Product, Architect, SRE, ИБ, Legal/DPO

5 · Источники и границы применимости

GANTBPM — «Матрица рисков». Используются оси вероятность/влияние, размещение рисков по ячейкам и цветовая приоритизация. Источник:

<https://gantbpm.ru/matritsa-riskov-primer-zapolneniya-i-skachat-obrazets-v-eksel/>

АНО ДПО ИСАР / Risk Academy — количественный реестр. Модель содержит листы «Описание», «Риск_Калькулятор» и «Графики», автоматически пересчитывает результаты. Учтено предупреждение: риски следует связывать с влиянием на цели и показатели. Источник:

<https://risk-academy.ru/download/quant-risk-register/>

Материалы OTUS, урок 3. Исходное задание, Risk_Matrix_Example.xlsx и ISAR_Sample_risk_calculator_Final-252831-806a4a.xlsx находятся в папке урока.

Что считать готовой сдачей

Документ содержит семь уточняющих вопросов, обоснованную контрактную модель для PoC и основной разработки, девять AI-специфичных рисков с митигацией, три стадии roadmap с измеримым DoD и черновик Change Request. Все рабочие пороги явно обозначены как предмет согласования.

ГОТОВО К ОБСУЖДЕНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ